Aventuri cu personaje

Curs 2 – Interfețe, genericitate, colecții generice, Open/Closed Principle

Enunț

Construim un mic joc cu personaje care participă la aventuri.

- Fiecare personaj se poate juca (`CanPlay`).
- Unele personaje au în plus anumite abilități: se luptă (`CanFight`), vorbesc (`CanTalk`) sau zboară (`CanFly`).
- `Character` este personajul de bază: se joacă și se luptă.
- `IronMan` este un personaj care se luptă, vorbește și zboară.
- `Robot` este un personaj care se luptă și vorbește.
- Clasa `Adventure` oferă aventuri (luptă, discuție, zbor). La fiecare aventură poate participa orice personaj care are abilitatea cerută.

Cerința 1

> Creați un obiect `IronMan` și puneți-l să participe la aventurile din clasa `Adventure`: luptă, discuție și zbor. Apoi tratați-l pe rând ca `CanFight`, `CanTalk`, `CanFly` și `Character` (o variabilă de fiecare tip) și trimiteți-l la aventura potrivită.

(axa de schimbare: personaje noi)

Întrebare

Ce trebuie modificat în `Adventure` ca să participe și `Robot`?

Soluție (Main)

Cerința 2. Misiunea de salvare

> Adăugați în clasa `Adventure` metoda `rescueAdventure`. La misiunea de salvare poate participa doar un personaj care **zboară și vorbește**: zboară până la locul accidentului și vorbește cu cei salvați. Compilatorul trebuie să nu permită participarea unui personaj care nu are ambele abilități (de exemplu `Robot`).

(axa de schimbare: aventuri noi, care cer mai multe abilități)

Întrebare

Se poate rezolva fără să modificăm clasele existente?

Soluție (Adventure)

Cerința 3. Echipa

> Creați clasa generică `Echipa<T extends CanPlay>`, cu metodele `adauga(T membru)` și `joacaToti()`. Creați o `Echipa<CanFly>` cu IronMan. Se poate adăuga Robot?

Soluție

Cerința 4. Zborul în grup

> Adăugați clasa `Dragon`: o creatură care nu este `Character`, dar se joacă, se luptă și zboară.

> Adăugați în `Adventure` metoda `flyAll`, care primește o listă de zburători și îi pune pe toți să zboare. Metoda trebuie apelată cu trei tipuri de liste: `List<IronMan>`, `List<Dragon>` și `List<CanFly>`.

Întrebări

Cum trebuie declarat parametrul metodei `flyAll`?

Soluție (Adventure)